Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчет по дисциплинам:

“Информатика”

“Основы алгоритмизации и программирования”

“Введение в инженерную деятельность”

Вариант 20

Выполнил:

студент группы РИС-26-3б

Салищев Данил Романович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС

О.А. Полякова

2026

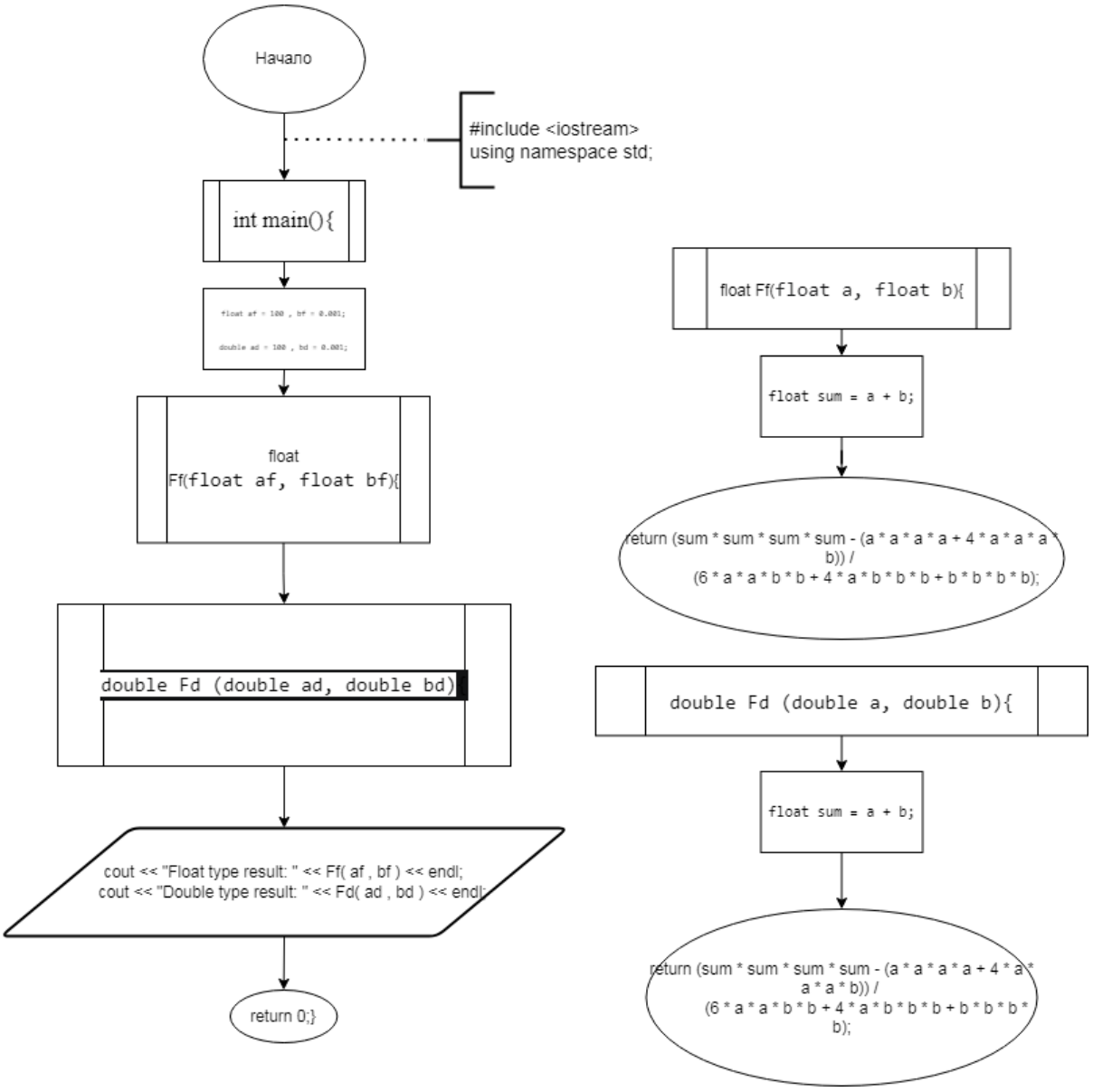
1. Постановка задачи

1.1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

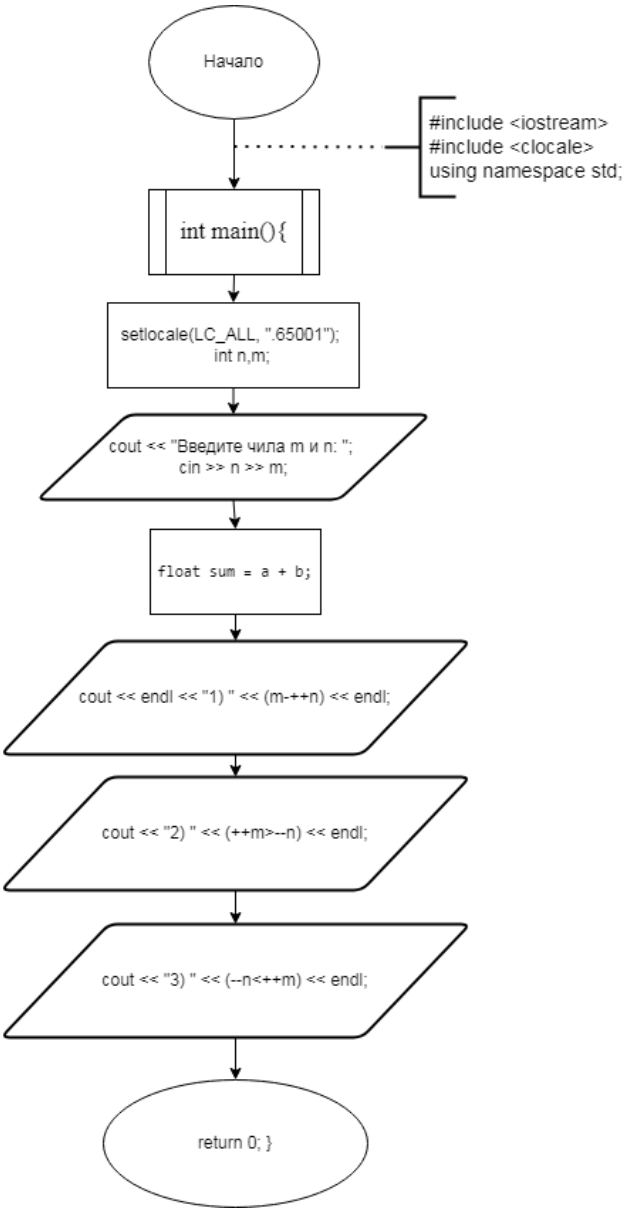
1.2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

2. Блок-схема

2.1



2.2


Начало
#include <iostream>
#include <clocale>
using namespace std;
int main(){
setlocale(LC_ALL, ".65001");
int n,m;
cout << "Введите чила m и n: ";
cin >> n >> m;
float sum = a + b;
cout << endl << "1) " << (m-++n) << endl;
cout << "2) " << (++m>--n) << endl;
cout << "3) " << (--n<++m) << endl;
return 0; }

3. Код

3.1

```
#include <iostream>
using namespace std;

float Ff(float a, float b) {
    float sum = a + b;
    cout << "sum = a+b:" << sum;
    cout << "(a+b)^4:" << sum * sum * sum * sum;
    cout << "(a^4+4*a^3*b):" << (a * a * a * a + 4 * a * a * a * b);
    cout << "(6*a^2*b^2+a*b^3+a^3*b):" << (6 * a * a * b * b + 4 * a * b * b * b + b * b * b * b);
    return (sum * sum * sum * sum - (a * a * a * a + 4 * a * a * a * b)) /
           (6 * a * a * b * b + 4 * a * b * b * b + b * b * b * b);
}

double Fd(double a, double b) {
    double sum = a + b;
    cout << "sum = a+b:" << sum;
    cout << "(a+b)^4:" << sum * sum * sum * sum;
    cout << "(a^4+4*a^3*b):" << (a * a * a * a + 4 * a * a * a * b);
    cout << "(6*a^2*b^2+a*b^3+a^3*b):" << (6 * a * a * b * b + 4 * a * b * b * b + b * b * b * b);
    return (sum * sum * sum * sum - (a * a * a * a + 4 * a * a * a * b)) /
           (6 * a * a * b * b + 4 * a * b * b * b + b * b * b * b);
}

int main() {
    float af = 100, bf = 0.001;
    double ad = 100, bd = 0.001;

    cout << "Float type result: " << Ff(af, bf) << endl;
    cout << "Double type result: " << Fd(ad, bd) << endl;

    return 0;
}
```

3.2

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
#include <clocale>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, ".65001");

    int n, m;
    cout << "Введите числа m и n: ";
    cin >> n >> m;

    cout << endl << "1) " << (m - ++n) << endl;
    cout << "2) " << (++m > --n) << endl;
    cout << "3) " << (--n < ++m) << endl;

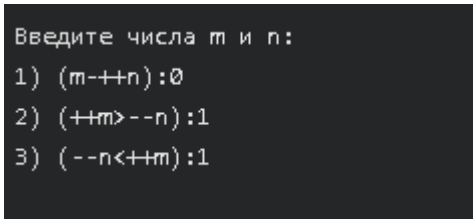
    return 0;
}
```

4. Скриншоты

4.1

```
Float type result: sum =
a+b:100.001(a+b)^4:1.00004e+08(a^4+4*a^3*b):1.00004e+08(6*
a^2*b^2+a*b^3+a^3*b):0.06000040
Double type result: sum =
a+b:100.001(a+b)^4:1.00004e+08(a^4+4*a^3*b):1.00004e+08(6*
a^2*b^2+a*b^3+a^3*b):0.06000041
```

4.2



5. Вывод

5.1) В нашей программе при расчете формулы с a = 100 и b = 0.001 ключевую роль играет разница в типах данных.

Типы float (4 байта) и double (8 байт) используют фиксированное число бит для мантиссы, поэтому дробные числа вроде 0.001 не могут быть записаны в двоичной памяти абсолютно точно.

Когда мы возводим в 4-ю степень сумму (a + b) и работаем с вычитанием больших степеней, у float из-за нехватки значащих цифр (всего около 7 знаков) накапливается погрешность.

У double мантисса в два раза длиннее (около 15–16 знаков), поэтому он удерживает точность вычислений гораздо стабильнее, что и объясняет разницу в итоговых результатах.

5.2) В результате выполнения всех операций переменная n возвращается к своему исходному значению (так как была и увеличена, и уменьшена),

а переменная m уменьшается на 1 из-за одиночного декремента. Главное отличие унарных операторов:

- постфиксный сначала использует текущее значение переменной в выражении, а уже потом изменяет его;

- префиксный действует наоборот — сначала сразу меняет значение переменной, и только потом применяет его в вычислениях.